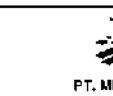


003-1

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS	Publish Date : 19 Sept. 2009
		Rev. 00 Date Review : / /

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Mitigasi Elemen 5.50 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/003/VM/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technidan + Junior Technidan	ANALYSED : Imam A. Badge / Number (ID) : Z 104605			JOB No : MKN126506
	LOCATION Tower SURYA	REVIEWED by : Jufri R. Badge / Number (ID) : Z 50322			Date : 5-Aug-23
	Safety shoes, Helmet standar, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsibla Area Badge Number (ID) :			Pengawas : Januar B.P.

BERI TANDA KERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Desain, Poinungan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.05) | ☐ Pengangkutan & Penyusunan Beban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☐ Bekerja di Kelilingan (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☐ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolasi |
| ☐ Red Tag | ☐ Other's | |

NO.	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia	✓	
			1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH	✓	
			1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower	✓	
			1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik	✓	
			1.1.4 Perhatikan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard	✓	
			1.1.5 Pastikan personil yang naik lower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3	✓	
			1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower	✓	
			1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	✓	
		1.2 Kepala Tertentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman	✓	
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / hujan / angin kencang yang berpotensi petir	✓	
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower	✓	
			2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat	✓	
			2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	✓	
			2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali	✓	
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat	✓	
			2.2.2 Inspeksi tali karmante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai	✓	
		2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat	✓	
			2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	✓	
3	Menaikan Bracket Antena	3.1 Tali Karmante putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan		
			3.1.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat		
		3.2 Bracket Terjatuh	3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum dinaikkan		
			3.2.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat		

603-2

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLC/003A/II/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED Badge / Number (ID) : Inam A : Z 104605		JOB No : MKN125906		Date : 5-Aug-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower SURYA		REVIEWED by Badge / Number (ID) : Jufri R : Z 50322		APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area		Pengawas Jusman	
BERI TANDA ☒ KERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.12) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☒ Pengangkatan & Pemasangan Dahan (FPE 2.15) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Kuda-kuda Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Lainnya									
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
			3.2.3 Jangan melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower	☒	☐				
			3.2.4 Naikan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk di kontrol	☒	☐				
			3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan	☒	☐				
	3.3 Jari / Tangan terjepit		3.3.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit	☒	☐				
			3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut	☒	☐				
	2.4 Antenna rusak		3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar antena tidak membentur rangka tower	☒	☐				
			3.4.2 Hindari benturan antara antena existing dengan bracket antena saat dinaikkan	☒	☐				
4	Install Bracket	4.1 Bracket terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali kamanile sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower	☒	☐				
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali	☒	☐				
		4.2 Jari / Tangan terjepit	4.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit	☒	☐				
			4.2.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut	☒	☐				
		4.3 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	4.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju	☒	☐				
			4.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	☒	☐				
5	Menaikkan Antenna	5.1 Tali Kamanile putus	5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan	☒	☐				
			5.1.2 Pastikan tali kamanile sesuai dengan SWL saat mengangkat	☒	☐				
			5.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali	☒	☐				
		5.2 Antena terjatuh	5.2.1 Pastikan tali kamanile sesuai dengan SWL saat mengangkat	☒	☐				
			5.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antena berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat	☒	☐				
			5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antena dinaikkan	☒	☐				
			5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antena dipasang atau dinaikkan	☒	☐				
		5.3 Antena rusak	5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan	☒	☐				
			5.3.2 Hindari benturan antara antena existing dan antena yang dinaikkan	☒	☐				
6	Install Antenna	6.1 Antena terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali kamanile sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket	☒	☐				
		6.2 Jari / Tangan terjepit	6.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit	☒	☐				
			6.2.2 pastikan ada yang memegang antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut	☒	☐				

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Instalasi antena NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLCA003/VIU/2023	
PT. Multi Kontrol Nusantara Pusat Nibaya Clemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED : Imam A		Badge / Number (ID) : Z 104806		JOB No : MKN125508	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower SURYA		REVIEWED by : Jufri R		Badge / Number (ID) : Z 50322		Date : 5-Aug-23	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sesuai kerja standard KKN		APPROVED BY : Responsible Area		Badge Number (ID) :		Pengawas : Imam A	
BERI TANDA ☒ KERJIAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Pengangkatan & Penanganan Beban (FPE 2.15) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24) ☐ Other's : 0									
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's : ☒ Working at Height ☐ Isolasi									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
7	Pointing Antena	6.3 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	6.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju	☒	☐				
			6.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	☒	☐				
		7.1 Tangan Terjepit clamp antena	7.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan	☒	☐				
		7.2 Kabel Putus	7.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan	☒	☐				
		7.3 Antena jatuh	7.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	☒	☐				
8	Menurunkan Tools / Tali dari tower	8.1 Kepala terkena tools yang jatuh	8.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	☒	☐				
			8.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali	☒	☐				
		8.2 Badan/kepala terkena hampasan tali	8.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	☒	☐				
			8.2.2 Beri aba-aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamanjile	☒	☐				
9	Personil turun dari tower	9.1 Terjatuh	9.1.1 Jangan terburu-buru saat turun dari tower	☒	☐				
			9.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat turun tangga tower	☒	☐				
			9.1.3 Ketikkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun	☒	☐				
			9.1.4 Gunakan sarung tangan agar cangkraman tangan tidak licin akibat keringat	☒	☐				
			9.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah	☒	☐				
			9.1.6 Tetap ketikkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	☒	☐				
10		10.1	10.1.1	☐	☐				
				☐	☐				

Note :

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpo Emergency Call : Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1511 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Imam Aulia
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

003 - 4

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Pkno Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install. antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/003/III/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED Badge / Number (ID) : Imom A : Z 104605	JOB No : MKN125506	
	LOCATION Tower SURYA	REVIEWED by Badge / Number (ID) : Jufri R : Z 50322	Date : 5-Aug-23	
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, tie met standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area	Pengawas 	

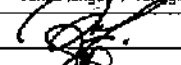
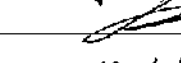
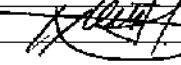
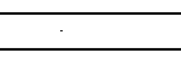
BENI TANDA ☒ **KERJIAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbalas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (-PE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's : 0

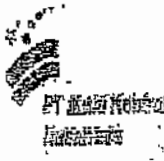
BENI TANDA ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vahity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

No.	Nama	Badge Number	Tanda-tangan / Tanggal
1	Imam Nuba Fekhan Achmad	2104605	
2	Jawar Barban Papong	2101073	
3	Oky Fauzi	200395	
4	M. Mulya Anaga	203777	
5	Indra Pranata	204603	
6	Saputra	204324	
7	Romulo	2121659	
8	A. Hidayatullah	202596	
9	Indra		
10			

05.08.23 / JASTIC

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : PM-FSE-05-08
		Rev. 05
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : Ronaldo R Disetujui Oleh : JPM
 ID/BN : 212689 ID/BN : 250322 ✓

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : 05-08-2023
 Jenis Pekerjaan : Penyeting Antena HSC dan Instalasi Antena
 Pengawas Lapangan : Januar ID/BN: 2101073
 Lokasi Pekerjaan : Tower Surya
 Risiko Tinggi Terkait : Resiko Terjatuh dari ketinggian
 Pekerjaan :
 Personil yang naik tower : Pagi
 Kondisi Personil : Siang
 Tinggi Tower : 35 m
 Mekanisme Pelaporan : Sudah Dilakukan / Ya / Tidak
 Laporan Diterima Oleh : Nama : ASRI / 2121205 / Jam : 10.50 (Awal Laporan)
 Nama : ASRI / 2121205 / Jam : 17.50 (Akhir Laporan)
 Prosedur Yang Terkait Dgn : IK/OSP/OPS. 02-02 dan 78A
 Pekerjaan :

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Januar</u>	<u>P3K</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☒ Alat Banjin Pernafasan	☒ Alat Pemadam Api
☒ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☒ Alat Banjin Angkat
☒ Kotak P3K	☒ Gas Tester	☒ Lifeline & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

- Radio Talk
 - Handphone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

Jika terjadi minor injury maka ditangani P3K
 Jika terjadi mayor injury maka ditangani oleh petugas Rescue
 PI:

HP: 05 49523000

Titik Emergency Escort Point/ Emergency Location

No. Emergency Escort Point :
 Lokasi : Recque muring
 No. Emergency Location :
 Lokasi :

003-5

0812

577

002-8

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Perbaikan Antena HEC dan Instalasi Antena	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	:	Tower Surya	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	:	05-08-2023	APD TAMBAHAN :
No Unit	:		Full body harness
Di observasi oleh	:	Aldo. Iman, Jamar	
Nama dan Tanda tangan	:	Aldo	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	W. ops - 02 - 02	Section / Crew : Telco
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- cuaca cerah - kondisi tanah kering - tower tidak terganggu angin dan kuat	- pastikan kondisi anggota saat menanjak fit - pastikan saat menanjak sepatu/kering tidak berlumpur - perhatikan 3 titik tumpu saat menanjak
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat kerak di area parkir	- jaga jarak aman dari kerak - pastikan kendaraan parkir di daerah aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terpapar dari ketinggian - Terpapar arus listrik 220v	- pastikan saat melakukan pemajatan kondisi fit
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	+ periksa secara visual apakah ada kabel yang tertekuk + jangan memegang perangkat listrik
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS